

0.1 实正规矩阵的正交相似标准型

引理 0.1

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是正规矩阵. 若 $\lambda \in \mathbb{C}$ 是 A 的特征值, 则 $\bar{\lambda}$ 是 A^T 的特征值, 且 A 和 A^T 有分别属于 $\lambda, \bar{\lambda}$ 的相同的特征向量.



证明 Show/Hide Proof

设 $\alpha \in \mathbb{C}^n$, 注意到

$$\begin{aligned} A\alpha = \lambda\alpha &\iff (A - \lambda E)\alpha = 0 \xrightarrow{\text{注意内积的性质}} \alpha^*(A^T - \bar{\lambda}E)(A - \lambda E)\alpha = 0 \\ &\xrightarrow{\text{矩阵乘法之后利用正规定义}} \alpha^*(A - \lambda E)(A^T - \bar{\lambda}E)\alpha = 0 \iff (A^T - \bar{\lambda}E)\alpha = 0 \\ &\iff A^T\alpha = \bar{\lambda}\alpha, \end{aligned}$$

这就完成了证明.



定理 0.1 (实正规矩阵的正交相似标准型)

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 是实正规矩阵. 设 A 的全部特征值是

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s, a_1 \pm ib_1, a_2 \pm ib_2, \dots, a_t \pm ib_t,$$

这里

$$\lambda_i, a_j \in \mathbb{R}, b_j \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, 1 \leq i \leq s, 1 \leq j \leq t,$$

且允许相同. 记

$$c_j = -2a_j, d_j = a_j^2 + b_j^2, \\ R_j = \begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} a_j & b_j \\ -b_j & a_j \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & -d_j \\ 1 & -c_j \end{pmatrix} \text{ 或 } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -d_j & -c_j \end{pmatrix},$$

则存在实正交矩阵 T , 使得

$$T^T A T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & \lambda_s & & & \\ & & & R_1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & R_t \end{pmatrix}. \quad (1)$$

也存在实正交矩阵 P , 使得

$$P^T A P = \begin{pmatrix} I_{r_1} & & & & & \\ & -I_{r_2} & & & & \\ & & O & & & \\ & & & R_1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & R_t \end{pmatrix},$$

其中 1 的个数与 A 的正实数特征值的个数相同, -1 的个数与 A 的负实数特征值的个数相同, 0 的个数与 A 的零特征值个数相同.



读者应该仔细计算(1)中每个块对应的特征值. 本结果如果不是被直接考察, 可以直接使用.

证明 Show/Hide Proof

Step1 当 $n = 1$ 时命题是显然的. 对 $n = 2$ 时证明蕴含在下面证明中. 假定命题对于小于等于 $n - 1$ 的所有实正规矩阵成立, 现在考虑 n 阶正规矩阵. 证明的想法就是降阶之后用归纳假设.

Step2 若 A 有实特征值 λ , 取 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ 是 A 的单位特征向量, 并将其扩充为 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基, 则在这组基下有

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & C \\ 0 & H \end{pmatrix}.$$

现在由 $A^T A = A A^T$ 知

$$\begin{pmatrix} \lambda^2 & \lambda C \\ \lambda C^T & C^T C + H^T H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 + C C^T & C H^T \\ H C^T & H H^T \end{pmatrix}.$$

于是

$$C C^T = 0 \xrightarrow{\text{命题??}} C = 0 \implies H^T H = H H^T,$$

故 H 是 $n - 1$ 阶实正规矩阵, 此时用归纳假设即得存在 $n - 1$ 阶实正交矩阵 T_1 , 使得 $T_1^T H T_1$ 形如(1)右边矩阵的形状. 于是可取 $T = \text{diag}\{1, T_1\}$, 即得(1).

Step3 若 A 有特征值 $a + bi, a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. 则存在不同时为 0 的 $\beta, \eta \in \mathbb{R}^n$ 使得

$$A(\beta + i\eta) = (a + bi)(\beta + i\eta) \iff \begin{cases} A\beta = a\beta - b\eta \\ A\eta = a\eta + b\beta \end{cases} \iff A(\beta \ \eta) = (\beta \ \eta) \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}. \quad (2)$$

于是式(2)暗示我们想到 β, η 是标准正交的.

Step4 由引理 0.1, 我们知道 $A^T(\beta + i\eta) = (a - bi)(\beta + i\eta)$, 于是类似(2)可得

$$\begin{cases} A\beta = a\beta - b\eta \\ A\eta = a\eta + b\beta \end{cases}, \begin{cases} A^T\beta = a\beta + b\eta \\ A^T\eta = a\eta - b\beta \end{cases}.$$

由此可得

$$\begin{cases} \beta^T A\beta = a\beta^T\beta - b\beta^T\eta \\ \beta^T A\eta = a\beta^T\eta + b\beta^T\beta \end{cases} \implies \beta^T\eta + \eta^T\beta = 0 \xrightarrow{\text{都是数字}} \beta^T\eta = \eta^T\beta = 0,$$

以及

$$\begin{cases} \eta^T A^T\beta = a\eta^T\beta + b\eta^T\eta \\ \beta^T A\eta = a\beta^T\eta + b\beta^T\beta \end{cases} \implies \eta^T\eta = \beta^T\beta.$$

因此 β, η 是想要的正交的. 不妨设为单位向量并将其扩充到全空间构成标准正交基. 则在这组基下, A 形如

$$\begin{pmatrix} a & -b & C_1 \\ b & a & C_2 \\ 0 & 0 & H \end{pmatrix}.$$

类似实特征值的情况, 我们直接矩阵乘法可得 $C_1 = C_2 = 0, H$ 正规. 于是类似由归纳假设即可得(1). 我们完成了证明. □

例题 0.1 设 A, B 为 2026 阶实反对称矩阵, 证明: AB 的特征多项式至少有一个二重根.

证明 Show/Hide Proof

记 $n = 2026$. 反证, 假设 AB 的特征多项式只有一重根, 记 AB 的全体特征值为 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 则

$$r(\lambda_i I - AB) = n - 1 = 2025, \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (3)$$

(1) 当 AB 不可逆时, 由(3)式知 $r(AB) = 2025$. 由矩阵秩的基本公式??和 Sylvester 不等式知

$$r(A) + r(B) - n \leq r(AB) = 2025 \leq \min\{r(A), r(B)\}. \quad (4)$$

由命题??可知 $r(A), r(B)$ 均为偶数, 且 $r(A), r(B) \leq 2026$, 所以

(i) 若 $r(A) = r(B) = 2026$, 则由 (4) 式知 $2026 = r(A) + r(B) - n \leq 2025$, 矛盾!

(ii) 若 $r(A) < 2026$ 或 $r(B) < 2026$, 则 $r(A) \leq 2024$ 或 $r(B) \leq 2024$. 再结合 (4) 式知 $2025 \leq \min\{r(A), r(B)\} \leq 2024$, 矛盾!

(2) 当 AB 可逆时, 由矩阵秩的基本公式??和 Sylvester 不等式知

$$r(AB) = 2026 \leq \min\{r(A), r(B)\} \implies r(A), r(B) = 2026. \quad (5)$$

故此时 A, B 都可逆. 对任意固定的 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 有

$$\lambda_i I - AB = A(\lambda_i A^{-1} - B).$$

记 $C_i \triangleq \lambda_i A^{-1} - B$, 则 C_i 也是反对称矩阵且 $\lambda_i I - AB = AC_i$. 从而由 (3) 式和矩阵秩的基本公式??和 Sylvester 不等式知

$$r(A) + r(C_i) - n \leq r(AC_i) = 2025 \leq \min\{r(A), r(C_i)\}. \quad (6)$$

由命题??或反对称矩阵的合同标准型可知 $r(C_i)$ 为偶数, 结合 (6) 式可得 $r(C_i) \geq 2026$, 即 $r(C_i) = 2026$. 代入 (6) 式得 $2026 + 2026 - 2026 \leq 2025$, 即 $2026 \leq 2025$, 矛盾!

□

命题 0.1 (正定阵与实反称阵可同时合同对角化)

设 A 为 n 阶正定实对称矩阵, S 是同阶实反对称矩阵, 求证: 存在可逆矩阵 C , 使得

$$C'AC = I_n, \quad C'SC = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & b_r \\ -b_r & 0 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0 \right\},$$

其中 $b_1, \dots, b_r$ 是非零实数.

▲

证明 Show/Hide Proof

因为 A 是正定阵, 故存在可逆矩阵 P , 使得 $P'AP = I_n$. 又矩阵 $P'SP$ 还是实反对称矩阵, 故由实正规矩阵的正交相似标准型知, 存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q'(P'SP)Q = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & b_r \\ -b_r & 0 \end{pmatrix}, 0, \dots, 0 \right\},$$

其中 $b_1, \dots, b_r$ 是非零实数. 此时 $Q'(P'AP)Q = I_n$, 只需令 $C = PQ$ 即得结论.

□

命题 0.2

设 n 阶实矩阵 A 满足 $A + A'$ 正定 (即 A 是亚正定阵). 求证:

$$|A + A'| \leq 2^n |A|$$

且等号成立的充要条件是 A 为对称矩阵.

▲

证明 Show/Hide Proof

证法一: 注意到矩阵 A 的如下分解:

$$A = \frac{1}{2}(A + A') + \frac{1}{2}(A - A')$$

其中 $\frac{1}{2}(A + A')$ 是正定阵, $\frac{1}{2}(A - A')$ 是实反对称矩阵, 故由命题??可得 $|A| \geq \frac{1}{2^n} |A + A'|$, 等号成立的充要条件是 $\frac{1}{2}(A - A') = O$, 即 A 为对称矩阵.

证法二: 设可逆矩阵 $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $C^T(A + A^T)C = E_n$, 要证不等式等价于两边乘以 $(\det C)^2 > 0$ 还成立, 因此可以不妨设 $A + A^T = E_n$.

现在 $(A - \frac{1}{2}E_n)^T = A^T - \frac{1}{2}E_n = \frac{1}{2}E_n - A$, 即 $A - \frac{1}{2}E_n$ 是实反对称矩阵. 由实反对称矩阵特征值为 0 或者纯虚

数我们有 A 的特征值形如 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \pm ai, a \neq 0$, 注意到复特征值成对出现且有

$$\left(\frac{1}{2} + ai\right)\left(\frac{1}{2} - ai\right) = \frac{1}{4} + a^2 \geq \left(\frac{1}{2}\right)^2,$$

我们由行列式为特征值的积得

$$\det(2A) = 2^n \det A \geq 2^n \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1.$$

若等号成立, 则 $A - \frac{1}{2}E_n$ 特征值全为 0. 考虑实正规矩阵的正交相似标准型得 $A = \frac{1}{2}E_n = A^T$ 而矛盾! 我们完成了证明. □

例题 0.2 设 A, B 为 n 阶实矩阵, 其中 A 的 n 个特征值都是正实数, 并且满足 $AB + BA' = 2AA'$. 证明:

- (1) B 必为对称矩阵;
- (2) A 为对称矩阵当且仅当 $A = B$, 也当且仅当 $\text{tr}(B^2) = \text{tr}(AA')$;
- (3) $|B| \geq |A|$, 且等号成立的充要条件是 $A = B$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 考虑矩阵方程

$$AX - X(-A') = 2AA' \quad (7)$$

由于 A 的特征值都是正实数, 故 $-A'$ 的特征值都是负实数, 从而它们没有公共的特征值. 由命题??可知, 矩阵方程 (7) 存在唯一解 $X = B \in M_n(\mathbb{R})$. 将等式 $AB + BA' = 2AA'$ 两边同时转置, 可得 $AB' + B'A' = 2AA'$, 即 $X = B'$ 也是矩阵方程 (7) 的解, 由解的唯一性可得 $B = B'$, 即 B 为对称矩阵.

(2) 若 A 为对称矩阵, 则 $X = A$ 也是矩阵方程 (7) 的解, 由解的唯一性可得 $B = A$, 于是 $B^2 = AA'$, 从而 $\text{tr}(B^2) = \text{tr}(AA')$. 反之, 若 $\text{tr}(B^2) = \text{tr}(AA')$, 则

$$\text{tr}((A - B)(A - B)') = \text{tr}((A - B)(A' - B)) = \text{tr}(AA' + B^2 - (AB + BA')) = \text{tr}(B^2) - \text{tr}(AA') = 0,$$

由迹的正定性可得 $A - B = O$, 即 $A = B$ 是对称矩阵.

(3) 注意到 $AB + (AB)' = 2AA'$ 为正定阵且 $|A| > 0$, 故由命题 0.2 可得

$$|2AA'| = |AB + (AB)'| \leq 2^n |AB|,$$

由此可得 $|B| \geq |A|$, 等号成立当且仅当 AB 为对称矩阵, 即当且仅当 $AB = AA'$, 这也当且仅当 $A = B$. □

例题 0.3 设 A 为 n 阶实正规矩阵, 求证: 存在特征值为 1 或 -1 的正交矩阵 P , 使得 $P'AP = A'$.

证明 Show/Hide Proof

由实正规矩阵的正交相似标准型可知存在正交矩阵 Q , 使得

$$Q'AQ = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_r & b_r \\ -b_r & a_r \end{pmatrix}, c_{2r+1}, \dots, c_n \right\}$$

为正交相似标准型, 上式两边转置后有

$$Q'A'Q = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} a_1 & -b_1 \\ b_1 & a_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} a_r & -b_r \\ b_r & a_r \end{pmatrix}, c_{2r+1}, \dots, c_n \right\}.$$

设正交矩阵 $R = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, 1, \dots, 1 \right\}$, 其中有 r 个二阶分块, 则容易验证 $R'(Q'AQ)R = Q'A'Q$, 即有 $(QRQ')'A(QRQ') = A'$. 令 $P = QRQ'$, 则 P 为正交矩阵且 $P'AP = A'$. 又 P 正交相似于 R , 故其特征值为 1 或 -1. □

命题 0.3

设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 求证: $|A| + |B| = 0$ 当且仅当 $n - r(A + B)$ 为奇数.



注 这个命题的直接推论是: 若正交矩阵 A, B 满足 $|A| + |B| = 0$, 则 $|A + B| = 0$. 这一结论也可由第 2 章矩阵的技巧 (类似于例 2.19 的讨论) 来得到. 又因为正交矩阵行列式的值等于 1 或 -1, 故例 9.119 的等价命题为: 设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 则 $|A| = |B|$ 当且仅当 $n - r(A + B)$ 为偶数.

证明 Show/Hide Proof

因为正交矩阵的逆矩阵以及正交矩阵的乘积都是正交矩阵, 故 AB^{-1} 还是正交矩阵. $|A| + |B| = 0$ 等价于 $|AB^{-1}| = -1$, 又 $r(A + B) = r(AB^{-1} + I_n)$, 故只要证明: 若 A 是 n 阶正交矩阵, 则 $|A| = -1$ 当且仅当 $n - r(A + I_n)$ 为奇数即可. 下面给出两种证法.

证法一: 设 P 是正交矩阵, 使得

$$P'AP = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} \cos \theta_r & -\sin \theta_r \\ \sin \theta_r & \cos \theta_r \end{pmatrix}, 1, \dots, 1, -1, \dots, -1 \right\},$$

其中 $\sin \theta_i \neq 0 (1 \leq i \leq r)$, 且有 s 个 1, t 个 -1. 于是 $|A| = (-1)^t$, 并且

$$P'(A + I_n)P = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 1 + \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 \\ \sin \theta_1 & 1 + \cos \theta_1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 1 + \cos \theta_r & -\sin \theta_r \\ \sin \theta_r & 1 + \cos \theta_r \end{pmatrix}, 2, \dots, 2, 0, \dots, 0 \right\},$$

从而 $r(A + I_n) = n - t$. 因此 $|A| = -1$ 当且仅当 t 为奇数, 即当且仅当 $n - r(A + I_n)$ 为奇数.

证法二: 由于正交矩阵 A 也是复正规矩阵, 从而酉相似于对角矩阵, 特别地, A 可复对角化. 注意到 A 的特征值是模长等于 1 的复数, 故或者是模长等于 1 的共轭虚特征值, 或者是 ± 1 . 设 A 的特征值 -1 的几何重数 $n - r(A + I_n) = t$, 则其代数重数也为 t , 于是 $|A| = (-1)^t = -1$ 当且仅当 $n - r(A + I_n) = t$ 为奇数.

□